

*На правах рукописи*



ЛУКИН КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ

**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ПОПЕРЕЧНОГО УРОВНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА  
НА ОСНОВЕ ОДНООСНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
ГИРОСТАБИЛИЗАТОРОВ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ВИРАЖНОЙ  
ПОГРЕШНОСТИ**

Специальность: 2.2.11 — Информационно-измерительные и управляющие  
системы (технические науки)

Автореферат  
диссертации на соискание учёной степени  
кандидата технических наук

Казань — 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования (ФГБОУ ВО) «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ» на кафедре автоматики и управления.

**Научный  
руководитель:**

**Кривошеев Сергей Валентинович,**  
кандидат технических наук, доцент

**Официальные  
оппоненты:**

**Матвеев Валерий Владимирович,**  
доктор технических наук, доцент,  
заведующий кафедрой «Приборы управления», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула

**Депутатова Екатерина Александровна,**  
кандидат технических наук,  
ведущий инженер-программист, конструкторское бюро, филиал АО «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» — «Производственное объединение «Корпус», г. Саратов

**Ведущая организация:** **АО «Инерциальные технологии "Технокомплекса"»,** г. Раменское, Московская обл.

Защита состоится 19 мая 2026 г. в 15:00 на заседании диссертационного совета 24.2.311.05 при ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ» по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 31/7 (учебный корпус № 5, ауд. 301).

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенных печатью организации, с указанием контактных данных просим направлять по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, КНИТУ-КАИ, учёному секретарю диссертационного совета 24.2.311.05.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте КНИТУ-КАИ (<https://kai.ru/dissertations>).

Автореферат разослан «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Учёный секретарь  
диссертационного совета  
24.2.311.05, к.т.н.



Аглиуллин Т. А.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность работы.** Задача контроля геометрии железнодорожного (ж/д) полотна появилась одновременно с развитием железных дорог ещё в XIX в. На настоящий момент Россия занимает третье место в мире по протяжённости ж/д путей общего пользования, контроль и обслуживание которых является важной и трудоёмкой задачей. Ввиду экономических соображений и необходимости более частого мониторинга путей в путеизмерительной технике можно выделить две тенденции: на усложнение технических средств путём создания устройств по типу *всё в одном* (путеизмеритель, дефектоскоп, контроль радиосвязи и др.), таких как диагностические комплексы инфраструктуры и путеобследовательские станции, с одной стороны, и на специализацию и миниатюризацию устройств для оперативного контроля — с другой. На данный момент значительное количество работ сосредоточено на разработке *малогабаритных путеизмерителей*, важной нишей которых, помимо оперативного мониторинга ж/д путей общего пользования, является контроль изолированных путей заводов, металлургических и горно-обогатительных комбинатов.

Одним из главных параметров геометрии ж/д полотна является поперечный уровень, для измерения которого применяются различные типы инерциальных систем. В их основе могут быть гировертикали<sup>1</sup> (ГВ) или бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС). При этом могут использоваться как готовые технические решения (часто изначально предназначенные для авиационного или морского применения), так и специально спроектированные. Первый подход может быть нерациональным по стоимости и сложности ввиду игнорирования особенностей движения путеизмерителя. Примерами последнего подхода могут быть усечённые аналитические ГВ, предложенные в научной школе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и малогабаритный путеизмеритель, разработанный в НИЛ № 27 Казанского авиационного института (КАИ) в 1980–1985 гг., в котором гироскопическая система являлась одноосным силовым горизонтальным гиросtabilизатором (ОСГГС), построенным на основе элементной базы авиационных ГВ. Важно заметить, что для ГВ наиболее значительной является виражная погрешность при движении путеизмерителя по криволинейным участкам пути.

Актуальность также подтверждает тот факт, что научно-технический проект автора, являющийся основой настоящей диссертационной работы,

---

<sup>1</sup> Гировертикаль может строиться по схеме трёхстепенного гироскопа, горизонтального гиросtabilизатора или по бесплатформенной (аналитической) схеме.

был поддержан грантом «УМНИК» от Фонда содействия инновациям в 2020 г. (договор № 15565ГУ/2020) и софинансированием от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.

**Степень разработанности** темы диссертации определяется по исследовательским работам в области путеизмерения научной школы на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в которую входят А. М. Боронахин, В. И. Гупалов, А. В. Мочалов и др.; по практическим работам М. А. Плохоцкого и А. М. Найдича; по разработкам 1980–90-х гг. малогабаритных путеизмерителей на базе НИЛ № 27 в КАИ (ныне КНИТУ-КАИ) под руководством С. С. Арутюнова с участием В. М. Хохлова, Ю. П. Мордашова, С. В. Кривошеева; по работам Е. Г. Чуб, О. Н. Анучина, Р. Weston, Н. Tsunashima и др. Коммерческие проекты представлены на рынке разработками компаний АО «ПИК ПРОГРЕСС» (РФ) под руководством П. Н. Кулешова, АО «Фирма ТВЭМА» (РФ) под руководством В. Ф. Тарабрина, АО «НПЦ «ИНФОТРАНС» (РФ) под руководством С. В. Архангельского, разработками иностранных компаний, таких как ZG Optique (Швейцария), Sperry Rail, Inc. (США), RailWorks Inc. (США), MERMEC S.p.A. (Италия), ENSCO Rail, Inc. (США), Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH (Германия), iMAR Navigation GmbH (Германия), Matisa Matériel Industriel S.A. (Швейцария).

**Объект исследования** — ИИС поперечного уровня ж/д полотна.

**Предмет исследования** — ИИС поперечного уровня ж/д полотна на основе ОСГГС с компенсацией виражной погрешности.

**Цель работы** — повышение точности измерения поперечного уровня ж/д полотна и уменьшение массогабаритных характеристик ИИС на основе ОСГГС.

**Научная задача исследования** состоит в разработке методик построения ИИС поперечного уровня для малогабаритного путеизмерителя на основе ОСГГС, построенного на серийных бюджетных узлах авиационных систем ориентации, с улучшенными точностными и массогабаритными характеристиками. Для достижения цели и решения поставленной научной задачи диссертации сформулированы основные **направления исследования**:

1) исследование существующих и перспективных ИИС поперечного уровня, построенных на основе гироскопических систем, определение требуемой точности измерения поперечного уровня, разработка структурно-кинематической схемы ИИС;

2) построение нелинейной математической модели ИИС поперечного уровня на базе ОСГГС с гиromаятником (ГМ) с учётом дополнительных контуров компенсации, линеаризация и декомпозиция полученной модели для анализа основных погрешностей и проектирования ИИС; создание

математической модели возмущающих воздействий с учётом условий эксплуатации;

3) разработка методик и программных средств построения ИИС поперечного уровня на основе ОСГГС в части проектирования оптимальных контуров стабилизации (КС) и коррекции (КК);

4) разработка методики построения системы динамической настройки кинетического момента ГМ и оценки её точности;

5) постановка задачи имитационного моделирования для тестовых траекторий движения путеизмерителя с учётом криволинейных участков пути и оценки влияния основных погрешностей, разработка программных средств для реализации имитационного моделирования на персональном компьютере.

**Научная новизна и теоретическая значимость** диссертационной работы заключаются в следующих результатах:

1. Разработана новая ИИС на основе ОСГГС, *отличающаяся* применением в качестве маятникового чувствительного элемента (МЧЭ) поплавкового ГМ с динамической настройкой кинетического момента, установленного на наружной рамке ОСГГС, а также введением в ОСГГС дополнительных контуров компенсации и электронной системы компенсации колебаний вагона. Использование ГМ и контура наклона гироузла *позволяет* повысить точность при движении по криволинейным участкам пути, причём компенсация виражной погрешности не подвержена влиянию вертикальной составляющей нормального ускорения. Исполнение ГМ в виде поплавкового двухстепенного гироскопа и применение электронной системы компенсации колебаний вагона *позволяет* уменьшить габариты ИИС. Новизна технических решений подтверждается патентами на изобретения РФ № 2716599, 2719241.

2. Разработана методика графоаналитического построения оптимальных КК ГВ, представляющих собой комплементарные фильтры, по критерию минимума дисперсии погрешности, *отличающаяся* учётом спектральной плотности мощности горизонтального ускорения подвижного основания и статистических параметров дрейфа гироскопа в виде белого шума и нестабильности нуля. Методика *позволяет* наглядно и практически обоснованно производить одновременный выбор оптимальной частоты среза комплементарного фильтра (постоянной времени коррекции) и требуемой точности (максимально допустимого случайного дрейфа) гироскопа и тем самым повысить точность ГВ.

3. Разработаны методики построения оптимальных регуляторов фиксированной структуры КС силовых гиростабилизаторов (ГС), *отличающиеся* применением численных методов глобальной стохастической

оптимизации и использованием критерия минимума дисперсии или оценки максимального значения погрешности стабилизируемого угла при стохастических возмущениях, описываемых с помощью спектральных плотностей мощности, или неопределённых ограниченных возмущениях соответственно. Разработанные методики *позволяют* настраивать параметры широкого класса регуляторов с учётом влияния нескольких входных воздействий и критерия качества по нескольким выходам.

4. Проведён комплексный сравнительный анализ корректирующих средств регуляторов КС силовых ГС, *отличающийся* применением единого численного критерия качества и наибольшим охватом известных корректирующих средств. Комплексный сравнительный анализ *позволил* выявить преимущества и недостатки применения рассмотренных корректирующих средств регуляторов КС.

**Практическую ценность** работы определяют следующие положения:

1. Применение новой ИИС на основе ОСГГС с ГМ в малогабаритных путеизмерителях позволяет получить точность измерения поперечного уровня рельсовых нитей до 2,1 мм (или<sup>1</sup> 4,5' в пересчёте на базу 1600 мм измерения поперечного уровня) наравне с полнофункциональным вагон-путеизмерителем ЦНИИ-4. По сравнению с ИИС, разработанной в НИЛ № 27 КАИ, которая была взята за прототип, погрешность измерения поперечного уровня уменьшена с более чем 14 мм (30') до 2,1 мм (4,5').

2. Разработанная методика графоаналитического построения оптимальных КК ГВ позволяет находить компромиссное решение в выборе постоянной времени КК и дрейфа гироскопа. Данная методика может применяться для синтеза КК в виде комплементарного фильтра как в силовых, так и в аналитических ГВ.

3. Применение разработанных методик построения оптимальных регуляторов КС силовых ГС увеличивает точность их работы по сравнению, например, с классическими методами построения регуляторов на основе формирования желаемых логарифмических амплитудных (ЛАХ) и фазовых (ЛФХ) характеристик и допускает возможность проведения объективного (по значениям критерия качества) сравнительного анализа регуляторов и корректирующих средств КС, что позволяет находить компромиссные решения (в соотношении сложности и точности) при разработке ГС.

4. На основании комплексного сравнительного анализа регуляторов и корректирующих средств КС силовых ГС были выявлены преимущества и недостатки каждого из них, разработаны рекомендации для инженерной практики. Общие выводы сравнительного анализа могут быть использованы

---

<sup>1</sup> Здесь и далее угловые минуты обозначаются одним верхним наклонным штрихом.

при построении регуляторов подобных слабо демпфированных систем, например, сервосистем с конструктивной нежёсткостью.

**Методы исследования.** Для решения поставленной научной задачи использовались методы прикладной теории гироскопов, теории оптимальной фильтрации и стохастических процессов, теории автоматического управления, методов выпуклого программирования и стохастической глобальной оптимизации, а также методы имитационного моделирования. Расчёты и визуализация данных проведены с помощью библиотек языка программирования Python: NumPy, SciPy, SymPy, CVXPY, CVXOPT, MOSEK, Matplotlib и др. Численное моделирование нелинейных динамических систем проводилось с помощью реализации алгоритма Дормана — Принса из библиотеки ODEINT, входящей в состав сборника Boost для языка программирования C++. Лабораторная плата управления гиродвигателем ГМ разработана в программе Altium Designer. Программный код для микроконтроллера написан на языке C++.

**Достоверность научных результатов** обеспечивается применением проверенных практикой общеизвестных математических моделей, проверкой результатов проектирования с помощью имитационного моделирования, экспериментальной проверкой некоторых результатов, согласованностью промежуточных результатов с известными работами других авторов и экспертизами Федерального института промышленной собственности при выдаче патентов на изобретения РФ.

**Реализация, внедрение и использование результатов.** Была проведена научно-исследовательская работа (договор № 1906.24 от 17.12.2024) в интересах АО «Уральский приборостроительный завод» (АО «УПЗ»), г. Екатеринбург, по теме «Одноосный гиростабилизатор с применением базовых узлов МГВ-1 и ДУС-2Б для малогабаритного путеизмерителя контроля железнодорожного полотна по поперечному уровню», в которой были использованы основные результаты диссертационного исследования. Акт внедрения приведён в приложении А диссертации.

**Апробация работы** проведена в виде докладов и обсуждений на всероссийской «XXXII конференции памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н. Н. Острякова» на базе «ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт-Петербург, 2020 г.), международных конференциях молодых учёных «XXIV, XXV, XXVI Туполевские чтения» на базе КНИТУ-КАИ (г. Казань, 2019, 2021, 2023 гг.), на всероссийской конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии» на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета (г. Пермь, 2021 г.), на XII Международной научной Четаевской конференции «Аналитическая механика, устойчивость

и управление» (г. Казань, 2025 г.), а также на семинарах кафедры автоматики и управления КНИТУ-КАИ.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. В ходе исследований решена задача повышения точности и уменьшения массогабаритных характеристик ИИС поперечного уровня на базе ОСГГС с помощью применения поплавкового ГМ с динамической настройкой кинетического момента, методик построения оптимальных КС и КК, введения дополнительных контуров компенсации и использования электронной системы компенсации колебаний вагона.

2. По результатам анализа погрешностей было установлено, что для достижения требуемой точности ИИС, построенных на базе одноосных ГС, необходим учёт отклонения подвижного основания по углу тангажа.

3. В ходе выполнения диссертационных исследований показано, что с практической точки зрения для проектирования КС силовых ГС наиболее рационально применение методик построения оптимальных регуляторов фиксированной структуры на основе численных методов глобальной стохастической оптимизации и, в частности, предложенных в работе методик.

4. По результатам диссертационного исследования установлено, что в зависимости от выбора корректирующего средства в КС погрешность, вносимая КС в общую погрешность ИИС, может отличаться в несколько раз. Установлено, что целесообразно применение фильтра верхних частот (ФВЧ) второго порядка в качестве корректирующего средства КС при наличии технической возможности обеспечения частоты среза КС больше круговой частоты нутационных колебаний гироскопа, иначе — применение фильтра нижних частот (ФНЧ) второго порядка.

5. В диссертационной работе показано, что применение разработанной методики графоаналитического построения КК ГВ наглядным образом обеспечивает определение требуемой точности гироскопа (допустимого значения случайного дрейфа) и оптимальной постоянной времени коррекции. Это позволяет достичь рационального соотношения между повышением точности КК и техническими параметрами гироскопа.

6. По результатам имитационного моделирования ИИС и исследования работы тестового макета системы управления гиродвигателем ГМ были продемонстрированы достижение требуемой точности в 2,1 мм (4,5') и практическая реализуемость разработанной ИИС поперечного уровня.

**Содержание работы соответствует паспорту научной специальности 2.2.11 — Информационно-измерительные и управляющие системы** по пунктам:

1) научное обоснование перспективных информационно-измерительных и управляющих систем, систем их контроля, испытаний и метрологического обеспечения, повышение эффективности существующих систем;

2) исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов структуры и образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений;

3) математическое, алгоритмическое, информационное, программное и аппаратное обеспечение информационно-измерительных и управляющих систем.

**Публикации.** Основные положения диссертации изложены в 14 печатных работах, в числе которых три статьи, опубликованные в рецензируемых журналах из перечня ВАК (категории K1) по специальности диссертации и приравненных к ним, две из которых имеют переводные версии, индексируемые в базах Scopus (Q4) и Springer, пять патентов на изобретения РФ и шесть докладов в сборниках конференций.

**Личный вклад автора** заключается в разработке нелинейной модели ОСГГС с ГМ; в постановке задачи и разработке методик построения оптимальных КК и КС; в постановке задачи и проведении сравнительного анализа корректирующих средств и регуляторов КС; в создании технических решений, на которые были получены патенты на изобретения РФ; в разработке платы драйвера двигателя, программы микроконтроллера и программы-интерфейса для ПК; в проведении имитационного моделирования. В исследовании, являющимся основой диссертационной работы, принимали участие только автор диссертации и его научный руководитель. При этом научному руководителю принадлежит постановка темы и цели исследования, а также идея разработки системы компенсации виражной погрешности ОСГГС на основе ГМ.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, четырёх разделов, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы из 142 наименований и трёх приложений. Объём составляет 173 страницы машинописного текста, включая приложения.

С разработанным **программным кодом**, который использовался в диссертации для расчётов, визуализации и моделирования, можно ознакомиться на сайте GitHub по ссылке: <https://github.com/LKO-e/thesis.git>.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** приведена общая характеристика работы: обоснована актуальность темы, обозначены объект и предмет исследования,

определены степень разработанности темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, указаны методы исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности, апробация результатов работы и личный вклад автора.

**В первом разделе** диссертации проведён анализ и сделана постановка задачи измерения поперечного уровня рельсовых нитей, для чего рассмотрены ИИС существующих путеизмерителей, выполнено исследование и разработка оригинальных схем построения ИИС поперечного уровня.

В известных путеизмерителях применяются различные варианты гиросистем: непосредственно МЧЭ (в виде собственно маятников, пузырьковых уровней или блоков акселерометров), ГВ и БИНС. Причём МЧЭ без гироскопов используются преимущественно в ручных средствах измерения, а для скоростного мониторинга необходимо использование ГВ или БИНС. Для построения ГВ и БИНС применяется коррекция медленного дрейфа гироскопа двух основных типов: позиционная (маятниковая) коррекция и интегральная (с настройкой на период Шулера). Интегральная коррекция делает гиросистему инвариантной к горизонтальным ускорениям, но требует точных гироскопов и акселерометров и заметно усложняет её. При использовании позиционной коррекции гиросистема усредняет качку основания, но продолжительные горизонтальные ускорения подвижного основания «уводят» систему к ложной вертикали. При измерении поперечного уровня таким ускорением является горизонтальная составляющая  $V\omega_v$  нормального (центростремительного) ускорения (где  $V$ ,  $\omega_v$  — линейная скорость и угловая скорость выража путеизмерителя) при движении по криволинейным участкам пути.

Особенность динамики путеизмерителя в том, что в поперечной плоскости горизонтальные ускорения можно довольно чётко разделить на нормальное ускорение и высокочастотное ускорение качки. Таким образом, при условии компенсации выраженной погрешности от нормального ускорения можно успешно использовать гироскоп более низкой точности и позиционную коррекцию.

В качестве прототипа были взяты ИИС путеизмерителей (авторские свидетельства СССР № 1120166, 790923), которые производились в НИЛ № 27 КАИ и были поставлены на дистанции пути и металлургические комбинаты. Данные ИИС строились на основе ОСГГС, причём для компенсации выраженной погрешности использовался способ наклона вектора  $\vec{H}$  кинетического момента гироскопа вперёд пропорционально линейной скорости  $V$ , а система компенсации колебаний вагона была трособлочной. По результатам анализа погрешностей и имитационного моделирования, представленных в приложении Б диссертации, было установлено, что максимальная абсолютная погрешность прототипа на прямолинейном участке составляет  $9,5'$  ( $4,4$  мм). Однако на некоторых криволинейных участках погрешность ИИС может превосходить  $30'$

(14 мм). Трособлочная система компенсации колебаний вагона громоздка и создаёт значительный возмущающий момент по оси стабилизации ОСГГС, что также приводит к применению более массивного гироскопа с большим кинетическим моментом. Таким образом, *техническим результатом* является повышение точности измерения поперечного уровня и уменьшение габаритов ИИС.

Технический результат достигается за счёт применения иного способа компенсации виражной погрешности, построения оптимальных контуров ГС, введения дополнительных контуров компенсации и использования электронной системы компенсации колебаний вагона. В качестве основы проектируемой ИИС также используется ОСГГС ввиду отлаженного процесса производства и доступности элементной базы. При этом для компенсации виражной погрешности МЧЭ выполнен в виде ГМ, в котором момент  $V\omega_b ml \cos \vartheta$  центробежной силы компенсируется гироскопическим моментом  $H_M \omega_b \cos \vartheta$  (где  $\vartheta$  — угол тангажа путеизмерителя;  $ml$ ,  $H_M$  — маятниковость и кинетический момент ГМ) при выполнении условия, которое назовём условием *динамической настройки*:

$$H_M = -mlV. \quad (1)$$

ИИС (рис. 1) располагается на подвижном основании 1 (в подрессоренном вагоне путеизмерителя). На наружной рамке 2 ОСГГС установлен гироузел 3, выполняющий функцию внутренней рамки карданова подвеса. КК состоит из последовательно подключённых ГМ 4, регулятора 5 и двигателя коррекции 6 в виде датчика силы переменного тока магнитоэлектрического типа (как у МГВ-1С). Для выполнения условия динамической настройки сигнал с одометра 9 подаётся на вход регулятора 10 динамической настройки, к выходу которого подключён гиродвигатель ГМ. На вход регулятора 5 КК также подаётся сигнал от контура компенсации кажущегося дрейфа от вращения Земли, состоящего из задатчиков широты  $\varphi$  места 7 и угла  $\psi$  курса 8. КС состоит из индуктивного датчика 11 угла прецессии  $\beta$ , регулятора 12 и двигателя стабилизации 13, являющегося электродвигателем постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Для устранения эффекта перехода отклонения вектора  $\vec{H}$  от местной вертикали по углу прецессии в отклонение наружной рамки 2 ОСГГС по оси стабилизации  $OX_1$  (погрешность измерения угла крена) на повороте в силу основного свойства гироскопа, введён контур наклона гироузла по усреднённому углу тангажа, состоящий из акселерометра 14, осью чувствительности расположенного по продольной оси путеизмерителя  $OX$  (сонаправлена с осью стабилизации) и измеряющего проекцию ускорения  $a_x$ , одометра 9 и вычислителя 15, в котором определяется угол продольного уклона пути  $\vartheta_{\Pi}$  (медленно меняющаяся составляющая угла тангажа

подвижного основания). Сигнал  $\hat{\vartheta}_\Pi$  измеренного угла подаётся на регулятор 12 КС, где он добавляется к командному сигналу для наклона гиросузда 3 по местной вертикали. Угол  $\alpha$  отклонения наружной рамки 2 ОСГГС от подвижного основания 1 регистрируется системным датчиком угла 16, который выполнен в виде индуктивного датчика угла. По сигналу системного датчика угла 16 и сигналам датчиков перемещения 18 колёсной пары 20 относительно подвижного основания 1 в вычислителе-преобразователе 17 формируется сигнал  $\hat{h}$  поперечного уровня пути и ставится в соответствие с сигналом  $\hat{S}$  вычисленного пройденного расстояния, которые в цифровой форме подаются на вход устройства 19 записи и обработки информации.

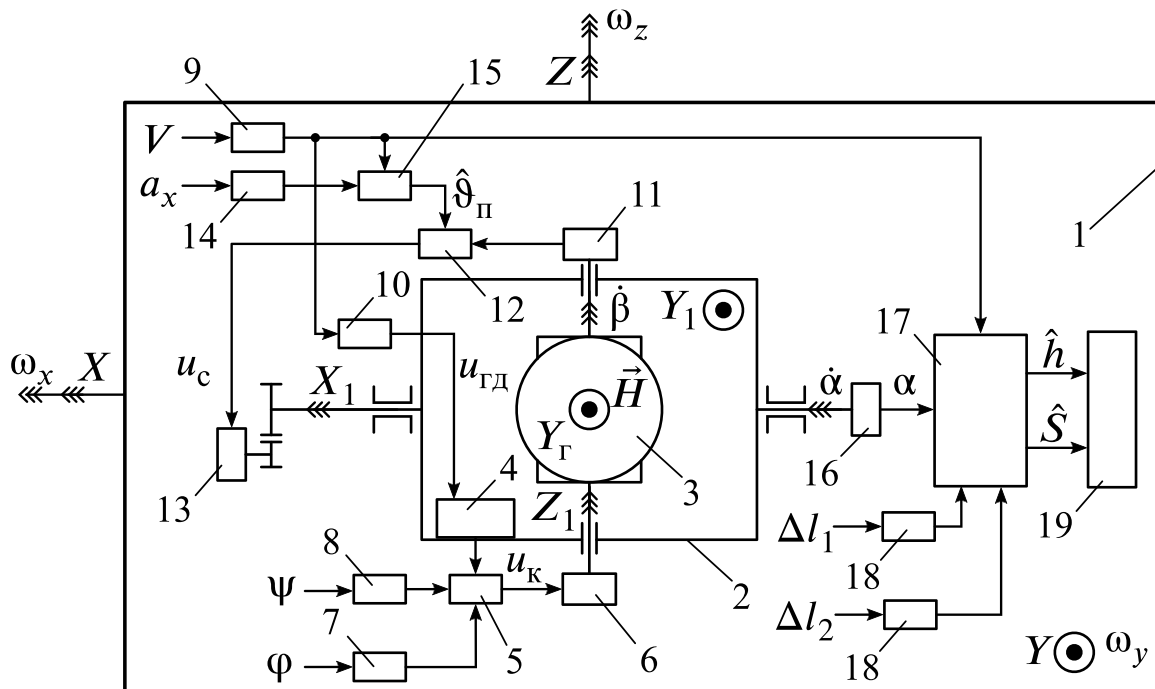


Рисунок 1 — Структурно-кинематическая схема ИИС поперечного уровня:  $u_{гд}$ ,  $u_c$ ,  $u_k$  — напряжения на выходах регуляторов динамической настройки, КС и КК; тройными стрелками показаны оси и векторы, обычными стрелками — пути прохождения сигналов

Принцип измерения поперечного уровня в ИИС на основе ОСГГС с использованием электронной системы компенсации колебаний вагона иллюстрируется рисунком 2. Её преимущество перед механической трособлочной системой в простоте конструкции и в отсутствии дополнительного возмущающего момента по оси стабилизации. Здесь наружная рамка 2 является стабильным ориентиром, от которого происходит измерение поперечного уровня, а угол  $\gamma_1$  крена наружной рамки 2 можно считать погрешностью ОСГГС. Для исключения колебаний вагона при определении поперечного уровня измеряют угловое положение  $\alpha_p \approx (\Delta l_2 - \Delta l_1)l_3^{-1}$  колёсной пары 20 относительно основания 1, где  $\Delta l_1$ ,  $\Delta l_2$  — изменения

**Во втором разделе** диссертации представлены методики построения основных контуров ОСГГС в составе ИИС. **В подразделе 2.1** составлена нелинейная математическая модель ИИС:

$$-(\ddot{\alpha} + \dot{\omega}_x)J_1 + (q \pm 1)qJ_p\dot{\omega}_x + (\dot{\beta} - \omega_y s_\alpha + \omega_z c_\alpha)Hc_\beta + qC_m^c i_c + M_{tp}^x + M_n^x = 0; \quad (3)$$

$$-(\ddot{\alpha}_M + \dot{\omega}_x)J_{ny} - (\omega_y c_{\alpha_M} + \omega_z s_{\alpha_M})H_M - (\dot{\alpha}_M - \dot{\alpha})b_M + (a_z c_{\alpha_M} - a_y s_{\alpha_M})ml + \\ + M_{TT}^{ny} = 0; \quad (5)$$

$$L_c \frac{di_c}{dt} + R_c i_c + q C_e^c \dot{\alpha} = u_c; \quad (7)$$

$$u_c = \mathcal{L}^{-1} \{ (1 + T_{ис}^{-1} p^{-1}) (-\Delta\beta(p)) k_c W_\phi \} - k_{\dot{\alpha}} \dot{\alpha}; \quad (8)$$

$$u_k = (\alpha_m - \alpha) k_k + H U_3 c_\phi c_\psi (k_m^k)^{-1}; \quad (9)$$

$$L_{гд} \frac{di_{гд}}{dt} + R_{гд} i_{гд} + C_e^гд \Omega = u_{гд}; \quad (10)$$

$$u_{гд} = \mathcal{L}^{-1} \{ (\Omega_3(p) - \Omega(p) W_{фгд}) (1 + T_{и}^{-1} p) k_\pi + \Omega(p) C_e^гд W_{фгд} \}; \quad (11)$$

$$H_m = J_{гд} \Omega; \quad (12)$$

$$\Omega_3 = ml V J_{гд}^{-1}; \quad (13)$$

$$\Delta\beta = \beta_3 - \beta = -\hat{\theta}_\pi - \beta; \quad (14)$$

$$\hat{\theta}_\pi = \arcsin \left( \mathcal{L}^{-1} \left\{ \left( \hat{a}_x(p) - p \hat{V}(p) \right) W_{фг} \right\} g^{-1} \right), \quad (15)$$

где  $\alpha, \dot{\alpha}, \beta, \dot{\beta}, \alpha_m, \dot{\alpha}_m, \Omega, i_c, i_{гд}$  — главные переменные состояния;  $\hat{h}, u_c, u_k, u_{гд}, H_m, \Omega_3, \Delta\beta, \hat{\theta}_\pi$  — производные переменные;  $W_\phi, W_{фгд}, W_{фг}$  — передаточные функции<sup>1</sup> (ПФ);  $\Delta l_2, \Delta l_1, \omega_x, \omega_y, \omega_z, M_{тр}^x, M_{тр}^z, M_\pi^x, M_{др}^z, a_z, a_y, M_{тт}^{пу}, M_{в}^{гд}, V, \hat{V}, \hat{a}_x$  — изменяющиеся во времени параметры;  $l_0, l_3, J_1, q, J_p, H, C_m^c, J_2, k_m^k, k_d^k, J_{пу}, b_m, ml, U_3, J_{гд}, C_m^гд, L_c, R_c, C_e^c, T_{ис}, k_c, k_{\dot{\alpha}}, k_k, L_{гд}, R_{гд}, T_{и}, k_\pi, C_e^гд, J_{гд}, g$  — константы; (2) — выражение, по которому вычисляется поперечный уровень; (3) – (6) — уравнения моментов сил по осям стабилизации, прецессии, подвеса поплавкового узла ГМ и вращения ротора гиродвигателя ГМ, полученные по принципу д’Аламбера; (7) — уравнение электрической цепи двигателя стабилизации; (8) — выражение общего вида закона управления двигателем стабилизации в форме пропорционально-интегрирующего (ПИ) регулятора с фильтром и обратной связью по сигналу тахогенератора<sup>2</sup>; (9) — выражение закона управления КК; (10) — уравнение электрической цепи гиродвигателя ГМ; (11) — выражение закона управления гиродвигателем ГМ в виде ПИ-регулятора; (12) — соотношение, определяющее кинетический момент ГМ; (13) — выражение заданной скорости (команды) динамической настройки ГМ согласно условию (1); (14) — рас согласование по углу прецессии с учётом сигнала контура наклона гиروزла; (15) — выражение, по которому вычисляется продольный уклон пути с помощью акселерометра;  $\hat{h}$  — измеренное значение поперечного уровня;  $l_0 = 1600$  мм — база измерения поперечного уровня;  $\alpha$  — угол отклонения наружной рамки ОСГГС относительно подвижного основания;  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  —

<sup>1</sup> Здесь и далее у передаточных функций обозначение «(p)» опускается для краткости.

<sup>2</sup> Здесь использование тахогенератора условно: лишь в качестве принципа действия данного средства коррекции, а не конкретного устройства. В настоящее время более рационально получать сигнал производной  $\dot{\alpha}$  дифференцированием сигнала  $\alpha$  с системного датчика угла.

проекции мгновенной абсолютной угловой скорости путеизмерителя на оси связанной СК (СК подвижного основания);  $c_{(\bullet)} \equiv \cos(\bullet)$ ;  $s_{(\bullet)} \equiv \sin(\bullet)$ ;  $J_1 = J_{\text{нр}} + q^2 J_{\text{р}}$  — суммарный момент инерции относительно оси  $OX_1$ , состоящий из непосредственно момента инерции  $J_{\text{нр}}$  наружной рамки с гироузлом и ГМ и приведённого момента инерции  $J_{\text{р}}$  ротора двигателя стабилизации;  $q$  — передаточное число редуктора<sup>1</sup> двигателя стабилизации;  $\beta$  — угол прецессии;  $J_2$  — экваториальный момент инерции гироузла;  $H$ ,  $H_{\text{м}}$  — кинетические моменты ОСГГС и ГМ;  $C_{\text{м}}^{\text{с}}$ ,  $C_{\text{е}}^{\text{с}}$ ,  $i_{\text{с}}$ ,  $R_{\text{с}}$ ,  $L_{\text{с}}$  — коэффициенты момента и противо-ЭДС, ток в цепи ротора, активное сопротивление и индуктивность обмоток ротора двигателя стабилизации;  $k_{\text{м}}^{\text{к}}$ ,  $k_{\text{д}}^{\text{к}}$  — коэффициенты передачи и демпфирования двигателя коррекции;  $U_3$  — угловая скорость вращения Земли;  $M_{\text{тр}}^{\text{x}}$ ,  $M_{\text{п}}^{\text{x}}$  — момент силы трения и прочие возмущающие моменты по оси  $OX_1$ ;  $M_{\text{тр}}^{\text{z}}$ ,  $M_{\text{др}}^{\text{z}}$  — момент силы трения и низкочастотный момент дрейфа по оси  $OZ_1$ ;  $\alpha_{\text{м}}$  — угол отклонения поплавкового узла ГМ относительно подвижного основания;  $J_{\text{пу}}$  — момент инерции поплавкового узла ГМ по оси подвеса;  $a_y$ ,  $a_z$  — ускорения путеизмерителя в поперечной плоскости связанной СК;  $ml$  — маятниковость ГМ;  $b_{\text{м}}$  — коэффициент вязкого трения поплавкового узла ГМ;  $M_{\text{тт}}^{\text{пу}}$  — сумма остаточного момента силы сухого трения в опорах подвеса и момента сил тяжения токоподводов поплавкового узла ГМ;  $u_{\text{с}}$ ,  $u_{\text{к}}$  — напряжения на выходе регуляторов КС и КК;  $\mathcal{L}^{-1}\{\}$  — оператор обратного преобразования Лапласа<sup>2</sup>,  $p$  — комплексная переменная;  $k_{\text{с}}$  — коэффициент передачи регулятора КС;  $k_{\dot{\alpha}}$  — коэффициент усиления обратной связи по тахогенератору;  $W_{\text{ф}}$  — ПФ корректирующего фильтра с единичным коэффициентом статического усиления;  $T_{\text{ис}}$  — постоянная времени интегрирующего звена;  $k_{\text{к}}$  — коэффициент усиления регулятора КК;  $\Delta\beta$  — погрешность регулирования угла  $\beta$ ;  $\beta_3 = -\hat{\theta}_{\text{п}}$  — заданное значение (команда) угла  $\beta$ ;  $C_{\text{м}}^{\text{гд}}$ ,  $C_{\text{е}}^{\text{гд}}$ ,  $L_{\text{гд}}$ ,  $R_{\text{гд}}$ ,  $u_{\text{гд}}$ ,  $i_{\text{гд}}$  — коэффициенты момента и противо-ЭДС, индуктивность и активное сопротивление обмоток, напряжение и ток в цепи ротора гиродвигателя ГМ;  $J_{\text{гд}}$  — момент инерции ротора гиродвигателя ГМ;  $M_{\text{в}}^{\text{гд}}$  — возмущающий момент по оси вращения ротора гиродвигателя ГМ;  $\Omega$ ,  $\Omega_3$  — угловая скорость вращения ротора гиродвигателя ГМ и её заданное значение;  $W_{\text{фгд}}$  — ПФ фильтра в обратной связи;  $k_{\text{п}}$ ,  $T_{\text{и}}$  — пропорциональный коэффициент и постоянная времени интегратора регулятора динамической настройки;

<sup>1</sup> Математическая модель составлена в общем виде с учётом возможного использования редуктора двигателя стабилизации. В окончательной схеме ОСГГС редуктор не используется.

<sup>2</sup> Здесь и далее в преобразовании Лапласа принимаются нулевые начальные условия.

$\hat{\vartheta}_{\Pi}$  — вычисленный по акселерометру угол продольного уклона пути;  $W_{\text{фт}}$  — ПФ фильтра (ФНЧ);  $\hat{a}_x$ ,  $\hat{V}$  — измеренные продольное ускорение и линейная скорость путеизмерителя.

На основе известных исследовательских работ и нормативных документов в подразделе 2.2 определён характер возмущающих воздействий и создана их математическая модель.

В подразделе 2.3 по математическим моделям ОСГГС и возмущающих воздействий проведён анализ погрешностей ОСГГС и ГМ. Были выделены и проанализированы *методические* погрешности: выражная погрешность  $\gamma_M(\omega_B)$  ГМ, погрешность  $\gamma_{\text{МК}}$  ГМ от некомпенсированной составляющей ускорения Кориолиса, погрешность  $\Delta\hat{\gamma}_{\text{вз}}$  ОСГГС от вращения Земли, погрешность  $\Delta\hat{\gamma}_T$  ОСГГС от эффекта перехода отклонения вектора  $\vec{H}$  по углу прецессии от местной вертикали в погрешность измерения угла крена при повороте — и *инструментальные* погрешности: погрешность  $\Delta\hat{\gamma}_{\text{вс}}$  ОСГГС от воздействия возмущений на КС; погрешность  $\Delta\hat{\gamma}_{\text{кф}}$  комплексирования, вызванная погрешностью МЧЭ от боковой качки и дрейфом гироскопа; погрешность  $\gamma_M(M_{\text{тг}}^{\text{пу}})$  ГМ от момента сил сухого трения и сил тяжения токоподводов; погрешность  $\gamma_M(\Delta H_M)$  ГМ от неточности управления кинетическим моментом  $H_M$ . Причём погрешность  $\gamma_M(\omega_B)$  устраняется динамической настройкой ГМ; погрешности  $\Delta\hat{\gamma}_T$  и  $\Delta\hat{\gamma}_{\text{вз}}$  значительны, но могут быть скомпенсированы ( $\Delta\hat{\gamma}_T$  — частично) введением дополнительных контуров компенсации в ОСГГС, а для минимизации погрешностей  $\Delta\hat{\gamma}_{\text{кф}}$  и  $\Delta\hat{\gamma}_{\text{вс}}$  с составляющей  $\Delta\hat{\gamma}_T$  применяются методики построения оптимальных КК и КС ОСГГС.

С учётом заданной абсолютной погрешности 4,5' (2,1 мм) ИИС её составляющие можно распределить так: 2' (1,0 мм) — от КК, 1' (0,5 мм) — от КС, 1,5' (0,7 мм) — от ГМ (0,5' (0,2 мм) — статическая точность и 1' (0,5 мм) — от системы динамической настройки). При использовании статистических оценок погрешности рассматриваются как  $2\sigma$ , а среднеквадратическая погрешность ограничивается 1,35' (0,63 мм).

В подразделе 2.4 представлена оригинальная методика построения оптимального КК. Комплексирование сигналов гироскопа и МЧЭ (ГМ) осуществляется в КК ОСГГС согласно прецессионному уравнению моментов по выражению (4) математической модели ИИС:

$$H(\dot{\alpha} + \dot{\gamma}) + k_K k_M^K \alpha_M = M_B^z, \quad (16)$$

где  $M_B^z$  — возмущающий момент по оси прецессии. Уравнение (16) математически соответствует комплексированию по типу комплементарного фильтра, который является комбинацией ФВЧ и ФНЧ

$$\hat{\gamma}(p) = -\alpha(p) = (\gamma(p) - \gamma_M(p)) \frac{1}{T_K p + 1} + \left( \frac{\dot{\gamma}(p) - \omega_{\text{др}}(p)}{p} \right) \frac{p T_K}{T_K p + 1}, \quad (17)$$

где  $\gamma, \gamma_m$  — углы крена подвижного основания и поплавкового узла ГМ;  $T_k = H(k_k k_m^k)^{-1}$  — постоянная времени КК;  $\omega_{др} = M_B^z H^{-1}$  — угловая скорость дрейфа гироскопа. Такое комплексирование возможно ввиду того, что показания МЧЭ имеют (относительно) высокочастотную погрешность от боковой качки, которая усредняется при прохождении ФНЧ, а показания гироскопа подвержены влиянию медленного дрейфа, который не накапливается после прохождения ФВЧ. При этом квазипостоянные погрешности МЧЭ не устраняются и «уводят» ГВ к ложной вертикали. Комплексирование по типу комплементарного фильтра является универсальным и может также применяться и в аналитических ГВ.

Для построения оптимального КК применяется разработанная автором графоаналитическая методика, особенностью которой является одно-временное определение оптимальной постоянной времени  $T_k$  и максимально допустимого дрейфа гироскопа. В качестве критерия оптимальности выбрана дисперсия  $D[\Delta\hat{\gamma}_{кф}]$  погрешности комплементарного фильтра по выражению (17):

$$D[\Delta\hat{\gamma}_{кф}] = \frac{1}{g^2} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_{\text{бо}}(\omega) \left| \frac{1}{T_k p + 1} \right|_{p=j\omega}^2 d\omega \right) + D \left[ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{T_k}{T_k p + 1} \omega_{др}(p) \right\} \right], \quad (18)$$

где  $S_{\text{бо}}(\omega)$  — спектральная плотность мощности ускорения бокового отбоя. Для построения КК рассматриваются две составляющие случайного некомпенсированного дрейфа гироскопа, наиболее выраженные по вариации Аллана для типичного времени усреднения  $\sim 10$  с в ГВ: белый шум  $N$  [°/√ч] и нестабильность нуля  $\sigma_{\text{нн}}$  [°/ч]. При этом белый шум наиболее выражен, например, у микромеханических гироскопов, а нестабильность нуля для классических механических гироскопов в рамках данного расчёта можно рассматривать как минимальное (паспортное) значение дрейфа ( $3\sigma$ ).

После преобразований выражения (18) с учётом моделей дрейфа и условий эксплуатации были получены следующие кривые (рис. 3): чёрная сплошная линия, определяющая оптимальные значения постоянной времени  $T_k$  для соответствующих значений дрейфа, и серые пунктирные линии, обозначающие одинаковые значения среднеквадратического отклонения (СКО)  $\sigma^2[\Delta\hat{\gamma}_{кф}] = D[\Delta\hat{\gamma}_{кф}]$  погрешности комплементарного фильтра. Для того, чтобы погрешность КК не превысила  $2,0'$  ( $2\sigma$ ) — т. е. вклад в погрешность ИИС должен быть  $\leq 1$  мм, — на графике выбирается изолиния  $1,0'$  ( $1\sigma$ ), тогда дрейф гироскопа должен быть  $\sigma_{\text{нн}} < 4,7$  °/ч при оптимальной постоянной времени  $T_k = 8,6$  с. Для силовых ГС это требование эквивалентно  $|\omega_{др}| < 3\sigma_{\text{нн}} = 14$  °/ч случайного дрейфа.

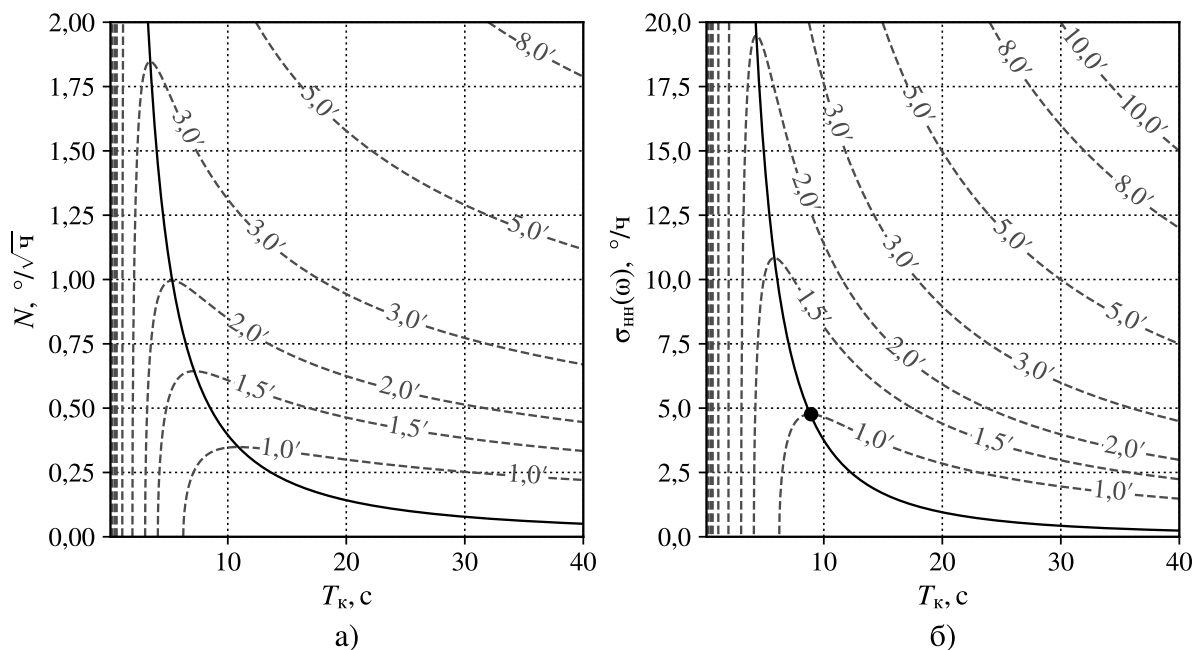


Рисунок 3 — График для дрейфа гироскопа в виде а) белого шума; б) неустойчивости нуля.

В подразделе 2.6 рассматривается КС, задача которого заключается в компенсации возмущающего момента  $M_B^x$  по оси стабилизации и поддержании заданного угла прецессии  $\beta_3$ . С учётом работы контура компенсации эффекта перехода отклонения по углу прецессии в погрешность  $\Delta\hat{\gamma}_T$  управляющий сигнал КС из выражения (14) равен  $\beta_3 = -\hat{\theta}_n$ , однако ввиду высокого быстродействия КС и малости производной  $\dot{\beta}_3$  для проектирования КС можно считать  $\beta_3 \approx 0$  и рассматривать угол  $\vartheta$  как управляющее воздействие. Структурная схема линейризованного КС по уравнениям модели (3), (4), (7), (8), (14) приведена на рисунке 4, где дополнительно введён угол  $\vartheta_1$  отклонения вектора  $\vec{H}$  от проекции местной вертикали на продольную плоскость, перпендикулярную плоскости наружной рамки ОСГГС.

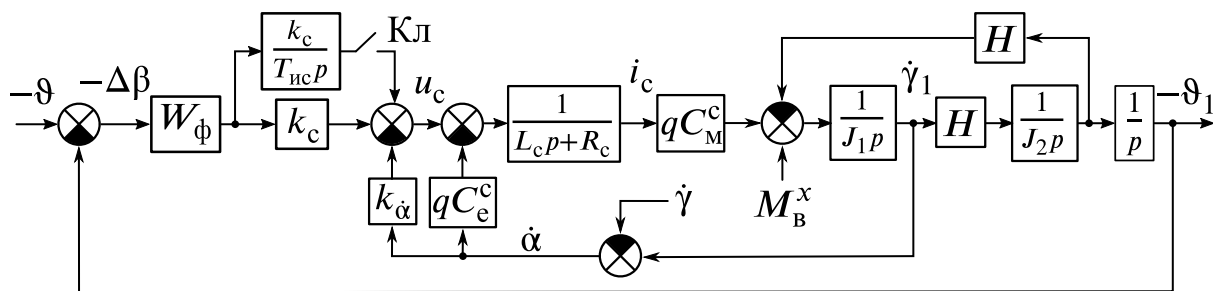


Рисунок 4 — Структурная схема КС ОСГГС

Слабо демпфированное колебательное звено в математической модели, обусловленное нутационной динамикой гироскопа, является важной особенностью для построения КС. При этом традиционный метод проектирования регуляторов на основе построения желаемых ЛАХ и ЛФХ, хоть и популярен в инженерной практике для несложных систем, имеет

существенные ограничения: 1) построение желаемых ЛАХ и ЛФХ в области быстрого изменения графиков амплитуды и фазы (особенно в области колебательных пиков) является трудоёмким; 2) при использовании некоторых корректирующих средств, связанных с увеличением демпфирования, которое может повлечь за собой увеличение возмущающего момента, во время построения желаемой ЛАХ затруднительно найти баланс между повышением коэффициента усиления и возрастанием возмущающего момента, который сказывается на погрешности регулирования; 3) проектирование с помощью построения желаемых ЛАХ и ЛФХ с учётом комплексных критериев качества и/или ограничений по нескольким выходам, равно как и рассмотрение возмущающих и управляющих воздействий по нескольким входам, практически невозможно.

Для достижения лучшего качества управления и, как следствие, более высокой точности работы ОСГГС в диссертации применяются методики построения оптимальных регуляторов КС. Показано, что построение КС может быть проведено в средне- и высокочастотных (относительно частоты среза разомкнутого КС) областях в виде пропорционального регулятора с фильтром *без учёта* интегрирующего звена (рис. 4; ключ «Кл» разомкнут). После чего добавляется интегрирующее звено (рис. 4; ключ «Кл» замкнут), действие которого сосредоточено в низкочастотной области.

За критерий качества (целевую функцию) взята комплексная оценка погрешности измерения угла крена от работы КС, включающая в себя непосредственно отклонение  $\Delta\hat{\gamma}_{\text{вс}}$  наружной рамки ОСГГС от воздействия возмущений на КС и погрешность  $\nu\Delta\beta$  от влияния отклонения  $\Delta\beta$  гиросузыла по углу прецессии на отклонение наружной рамки из-за действия угловой скорости  $\omega_{\text{вп}}$  поворота с весовым коэффициентом  $\nu$ . Установлено, что для рассматриваемых условий эксплуатации  $\nu = 0,1$ . Рассмотрено два варианта критериев качества:  $F_1 = D[\Delta\hat{\gamma}_{\text{вс}}] + \nu^2 D[\Delta\beta]$ , который соответствует построению регулятора оптимального в смысле  $H_2$  нормы, и  $F_2 = |\Delta\hat{\gamma}_{\text{вс}}|_{\text{max}}^2 + \nu^2 |\Delta\beta|_{\text{max}}^2$ , который определяет построение регулятора с учётом неопределённых возмущений, ограниченных по  $L_\infty$  норме. Последний может быть интерпретирован как нахождение управления, минимизирующего по некоторому критерию *ограничивающий эллипсоид*, поэтому будем называть его *эллипсоидным*. Для существования нетривиального решения введены ограничения на управляющее воздействие и расположение полюсов замкнутого КС.

Сначала была рассмотрена методика построения регулятора КС по состоянию через сведение задачи построения к линейным матричным неравенствам (ЛМН) с последующим добавлением наблюдателя. После проведения понижения порядка до второго регуляторы превратились в ФВЧ. При этом такой метод имеет недостатки, такие как отбрасывание некоторых решений при сведении исходно невыпуклой задачи к выпуклой

формулировке в терминах ЛМН, отсутствие гарантии сохранения устойчивости и значений погрешностей при внесении наблюдателя, сложность включения ограничения по  $H_\infty$  норме, рост числа оптимизируемых переменных в зависимости от размерности самой системы, а не проектируемого регулятора.

Ввиду указанных ограничений метода на основе ЛМН автором была предложена методика построения регуляторов фиксированной структуры КС на основе решения невыпуклой задачи с помощью численных методов глобальной стохастической оптимизации. Для решения были введены целевые функции (невыпуклые и негладкие), которые определяются с помощью следующих алгоритмов для  $H_2$  (слева) и эллипсоидного (справа) критериев.

```
function penalty_fnc_h2
  if max(Re{ $\lambda_i(\mathbf{A}_3)$ }) >  $-\epsilon$  then
    return  $\Upsilon + \max(\text{Re}\{\lambda_i(\mathbf{A}_3)\})$ 
  end if
  if min(|Re{ $\lambda_i(\mathbf{H}_Q)$ }|) <  $\epsilon$  then
    return  $\Upsilon$ 
  end if
  if  $D[u_c] > (u_c^{\max}/2)^2$  then
    return  $\Upsilon + D[u_c] - (u_c^{\max}/2)^2$ 
  end if
  return  $D[\Delta\hat{\gamma}_{\text{bc}}] + v^2 D[\Delta\beta]$ 
end function
```

```
function penalty_fnc_ellips
  if max(Re{ $\lambda_i(\mathbf{A}_3)$ }) >  $-\epsilon$  then
    return  $\Upsilon + \max(\text{Re}\{\lambda_i(\mathbf{A}_3)\})$ 
  end if
  if min(|Re{ $\lambda_i(\mathbf{H}_Q)$ }|) <  $\epsilon$  then
    return  $\Upsilon$ 
  end if
  if  $|u_c|_{\max}^2 > (u_c^{\max})^2$  then
    return  $\Upsilon + |u_c|_{\max}^2 - (u_c^{\max})^2$ 
  end if
  return  $|\Delta\hat{\gamma}_{\text{bc}}|_{\max}^2 + v^2 |\Delta\beta|_{\max}^2$ 
end function
```

Здесь первое условие определяет устойчивость замкнутого КС, второе — задаёт требуемый запас устойчивости по показателю колебательности, третье — ограничивает напряжение на выходе регулятора КС;  $\epsilon > 0$  — малое число;  $\Upsilon > 0$  — большое число;  $\mathbf{A}_3$  — матрица состояний замкнутого КС;  $\lambda_i$  —  $i$ -ое собственное значение матрицы;  $\mathbf{H}_Q$  — матрица Гамильтона для оценки  $H_\infty$  нормы ПФ<sup>1</sup>  $W_3(\vartheta, \vartheta_1)$ , соответствующей пространству состояний  $(\mathbf{A}_3, \mathbf{B}_{13}, \mathbf{C}_{13}, \mathbf{D}_{13})$ , которая используется для ограничения показателя колебательности:

$$\mathbf{H}_Q = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_3 + \mathbf{B}_{13}\mathbf{R}_Q^{-1}\mathbf{D}_{13}^T\mathbf{C}_{13} & \mathbf{B}_{13}\mathbf{R}_Q^{-1}\mathbf{B}_{13}^T \\ -\mathbf{C}_{13}^T(\mathbf{1} + \mathbf{D}_{13}\mathbf{R}_Q^{-1}\mathbf{D}_{13}^T)\mathbf{C}_{13} & -(\mathbf{A}_3 + \mathbf{B}_{13}\mathbf{R}_Q^{-1}\mathbf{D}_{13}^T\mathbf{C}_{13})^T \end{bmatrix},$$

где  $\mathbf{R}_Q = \varrho^2 \mathbf{1} - \mathbf{D}_{13}^T \mathbf{D}_{13}$ .

<sup>1</sup> Здесь и далее в обозначении передаточных функций в скобках входной сигнал указывается первым, выходной — последним. Индекс «р» означает, что система разомкнутая, «з» — замкнутая. Обозначение «(p)» опускается для краткости.

Предложенная методика позволила провести сравнительный анализ известных корректирующих средств, таких как использование обратной связи по тахогенератору, режекторного фильтра (РЖ), фазового фильтра (ФФ), звена чистого запаздывания, ФНЧ, ФВЧ, выбор периода  $T_d$  дискретизации в цифровом регуляторе, увеличение передаточного числа  $q$  редуктора двигателя стабилизации. По результатам сравнительного анализа были сделаны следующие выводы:

1. Ввиду того, что  $L_\infty$  норма возмущений в основе эллипсоидного критерия  $F_2$  не обуславливает частотное распределение возмущающих и управляющих воздействий, результаты такого построения могут существенно различаться с  $H_2$  оптимальным построением. Основное значение приобретает случай, когда все воздействия расположены на частоте нутаций и выше. Однако, такой режим работы для ГС является экстремальным и тем более не соответствует условиям эксплуатации в путеизмерителе. Таким образом, эллипсоидный критерий плохо подходит для построения КС ГС.

2. Увеличение демпфирования двигателя с помощью обратной связи по тахогенератору и редуктора увеличивает возмущающий момент (редуктор также увеличивает и приведённый момент инерции  $J_1$ ), что приводит к худшим результатам. РЖ не увеличивает возмущающий момент, но при высокой добротности придаёт КС лишь малую робастность, а также из-за сокращения колебательных полюсов в ПФ  $W_3(\vartheta, \vartheta_1)$ , которые проявляются в ПФ  $W_3(M_B^x, \vartheta_1)$  и делают затухание нутационных колебаний крайне медленным, что может создать проблемы при ударных воздействиях и высокочастотных вибрациях. Таким образом, от применения амплитудных корректирующих средств необходимо воздерживаться.

3. Рекомендуются применение следующих фазовых корректирующих средств: ФНЧ и ФВЧ второго порядка — ввиду того, что они не увеличивают возмущающий момент и не сокращают колебательные полюса. При наличии технической возможности сделать частоту среза КС больше круговой частоты нутационных колебаний необходимо использовать ФВЧ, который придаёт устойчивость КС за счёт положительного сдвига фазы в области колебательного пика. Иначе — предпочтительно использовать ФНЧ второго порядка, который помимо отрицательного сдвига фазы в области частоты нутации также подавляет высокочастотные шумы.

4. Стабилизирующий эффект цифрового регулятора (за исключением случаев сокращения колебательных полюсов, которые использовать не рекомендуется) обусловлен отрицательным сдвигом фазы.

На основании численных значений показателя качества  $F_1$  выбран компромиссный вариант в виде ФНЧ, т. к. он обеспечивает приемлемую погрешность, но при этом не накладывает высоких требований к конструкции и электронике КС. Как было указано в постановке задачи построения КС, к ФНЧ добавляется интегрирующее звено:

где  $T_{\text{ис}} = 0,3$  с;  $k_c = 2,6$  В/мрад;  $\omega_{\text{фнч}} = 219$  с $^{-1}$ ;  $\xi_{\text{фнч}} = 0,58$ .

В тестовом варианте ГМ был оставлен коллекторный двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Для выполнения условия (1) динамической настройки ГМ использован ПИ-регулятор (рис. 6)

по выражению (11) с положительной обратной связью по угловой скорости для компенсации действия противо-ЭДС гиродвигателя. В качестве датчика скорости использован датчик Холла с магнитными метками, установленными на роторе ГМ. Дополнительно внесена обратная связь по нелинейности с коэффициентом  $k_{\text{ни}}$  для предотвращения возникновения эффекта насыщения интегратора (integrator windup).

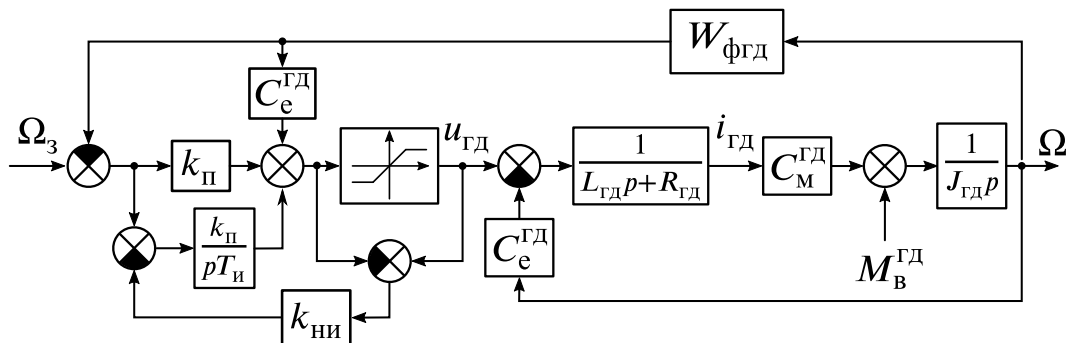


Рисунок 6 — Структурная схема системы динамической настройки ГМ

С помощью оценки по методу ограничивающих эллипсоидов было показано, что основной вклад в общую погрешность ОСГГС со стороны динамической настройки ГМ вносит погрешность измерения скорости  $V$  ввиду того, что установившаяся погрешность динамической настройки при движении с постоянной скоростью или постоянным ускорением отсутствует, а высокочастотные погрешности усредняются при комплексировании в КК.

Для тестирования динамической настройки была разработана плата трёхфазного драйвера электродвигателя (приложение В диссертации) на основе микропроцессора STM32G431 и полевых транзисторов, который также может быть использован для управления коллекторных и бесколлекторных двигателей постоянного тока, синхронных и асинхронных двигателей небольшой мощности, применяющихся в гироскопической технике.

**В четвёртом** разделе диссертации описано имитационное моделирование работы ИИС на основе нелинейной модели (2) – (15), проведённое с целью проверить: а) влияние контуров ОСГГС друг на друга и на общую точность ИИС, т. е. проверить корректность использованной декомпозиции модели; б) влияние нелинейностей на работу ОСГГС, которые были исключены из расчётов при построении контуров; в) работу ИИС при детерминированных возмущающих воздействиях, т. к. стохастическое описание возмущений удобно при построении, однако оно является лишь аппроксимацией реальных физических процессов.

Тестовый трек (правый поворот с продольным уклоном пути) и параметры возмущающих воздействий, выбранные для моделирования, соответствуют сложным условиям эксплуатации. По результатам имитационного моделирования можно сказать, что точность работы ИИС совпадает с расчётной и является приемлемой для заявленного применения; исключённые

из математической модели при расчётах влияния нелинейностей и контуров ОСГГС друг на друга, не оказывают значимого эффекта на работу ИИС.

## ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В результате диссертационного исследования достигнута основная цель работы: повышена точность (уменьшена абсолютная максимальная погрешность с 14 мм до 2,1 мм) и уменьшены габариты (за счёт применения электронной системы компенсации колебаний вагона и гиросузла с меньшим кинетическим моментом) относительно ИИС, взятой за прототип. Дополнительные, более частные результаты можно сформулировать как выводы:

1. Для измерения поперечного уровня рельсовых нитей использование маятниковых ГВ (платформенных или аналитических) является наиболее технически рациональным. Была разработана схема ОСГГС с поплавковым ГМ и дополнительными контурами компенсации.

2. Для достижения требуемой точности ИИС, построенных на базе одноосных ГС, необходим учёт отклонения подвижного основания по углу тангажа.

3. С практической точки зрения для проектирования КС силовых ГС наиболее рационально применение методик построения оптимальных регуляторов фиксированной структуры на основе численных методов глобальной стохастической оптимизации и, в частности, предложенных в работе методик.

4. В зависимости от выбора корректирующего средства в КС, погрешность, вносимая КС в общую погрешность ИИС, может отличаться в несколько раз. Установлено, что целесообразно применение ФВЧ второго порядка в качестве корректирующего средства КС силового ГС при наличии технической возможности обеспечения частоты среза контура больше круговой частоты нутационных колебаний гироскопа, иначе — применение ФНЧ второго порядка.

5. Применение разработанной методики графоаналитического построения КК ГВ в виде комплементарных фильтров обеспечивает определение наглядным образом требуемой точности гироскопа (допустимого значения случайного дрейфа) и оптимальной постоянной времени коррекции, что позволяет достичь рационального соотношения между повышением точности КК и техническими параметрами гироскопа.

6. По результатам имитационного моделирования ИИС и исследования работы тестового макета системы управления гиродвигателем ГМ было продемонстрировано достижение требуемой точности в 2,1 мм (4,5') и практическая реализуемость разработанной ИИС поперечного уровня.

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно указать создание макета ИИС для натурных испытаний.

## ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

*Статьи в журналах из перечня ВАК по специальности 2.2.11  
и приравненных к ним*

1. **Lukin, K.O.** Statistical parametric design of a controller in the stabilization loop of a single axis gyro-stabilized platform using stochastic global optimization methods / **К.О. Lukin**, S.V. Krivosheev // Russian Aeronautics. — 2022. — Vol. 65, No 1. — P. 111–120. — URL: <https://rdcu.be/c5D2A> (дата обращения: 25.03.2025). DOI: 10.3103/S1068799822010123.

2. **Лукин, К.О.** Графоаналитический метод оптимального синтеза контура маятниковой коррекции гироскопических вертикалей / **К.О. Лукин**, С.В. Кривошеев // Изв. вузов. Приборостроение. — 2023. — Т. 66, № 8. — С. 660–670. DOI: 10.17586/0021-3454-2023-66-8-660-670.

3. **Lukin, K.O.** An optimal control synthesis for a gyro stabilized platform's stabilization loop / **К.О. Lukin**, S.V. Krivosheev // Russian Aeronautics. — 2024. — Vol. 67, No 1. — P. 127–137. — URL: <https://rdcu.be/dMYUK> (дата обращения: 25.03.2025). DOI: 10.3103/S106879982401015X.

*Патенты на изобретения РФ*

1. Пат. 2716599 С1 РФ. МПК G01С 7/04. Одноосный силовой горизонтальный гиросtabilизатор / С.В. Кривошеев, **К.О. Лукин**. — Патентообл. КНИТУ КАИ. — Заявл. 13.06.2019. — Оpubл. 13.03.2020. — Бюл. № 8.

2. Пат. 2719241 С1 РФ. МПК G01С 7/04. Гироскопический маятник / С.В. Кривошеев, **К.О. Лукин**. — Патентообл. КНИТУ КАИ. — Заявл. 13.06.2019. — Оpubл. 17.04.2020. — Бюл. № 11.

3. Пат. 2743640 С1 РФ. МПК G01С 7/04. Установка для настройки одноосного силового горизонтального гиросtabilизатора малогабаритного путеизмерительного устройства в лабораторных условиях / С.В. Кривошеев, **К.О. Лукин**. — Патентообл. КНИТУ КАИ. — Заявл. 29.04.2020. — Оpubл. 20.02.2021. — Бюл. № 5.

4. Пат. 2748143 С1 РФ. МПК G01С 7/04. Одноосный силовой горизонтальный гиросtabilизатор / С.В. Кривошеев, **К.О. Лукин**. — Патентообл. КНИТУ КАИ. — Заявл. 17.11.2020. — Оpubл. 19.05.2021. — Бюл. № 14.

5. Пат. 2750027 С1 РФ. МПК G01С 19/44. Одноосный индикаторный горизонтальный гиросtabilизатор / С.В. Кривошеев, **К.О. Лукин**. — Патентообл. КНИТУ КАИ. — Заявл. 17.11.2020. — Оpubл. 21.06.2021. — Бюл. № 18.

*Доклады в сборниках конференций*

1. **Лукин, К.О.** Сравнительный анализ работы традиционного и LQI регуляторов в контуре межрамочной коррекции ОСГС / **К.О. Лукин** // XXIV

Туполевские чтения: Материалы Международной молодёжной научной конференции. В 6-ти томах, Казань, 7–8 ноября 2019 года. Том III. — Казань: ИП Сагиева А.Р., 2019. — С. 100–106.

2. Кривошеев, С.В. Гироскопическая система для измерения взаимного положения рельсовых нитей по уровню / С.В. Кривошеев, **К.О. Лукин** // Материалы XXXII конференции памяти выдающегося конструктора гироскопических приборов Н.Н. Острякова, Санкт-Петербург, 7–8 октября 2020 г. — СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2020. — С. 101–104.

3. Кривошеев, С.В. Моделирование работы гиростабилизатора и оценка точности с помощью MATLAB / С.В. Кривошеев, **К.О. Лукин** // Автоматизированные системы управления и информационные технологии: материалы всероссийской научно-технической конференции: в 2 т., Пермь, 09–11 июня 2021 года. Том I. — Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2021 — С. 130–135.

4. **Лукин, К.О.** Сравнительный анализ способов коррекции контура стабилизации одноосного силового гиростабилизатора / **К.О. Лукин** // XXV Туполевские чтения: Международная молодёжная научная конференция, 10–11 ноября 2021 года: Материалы конференции. Сборник докладов. В 6 т.; Т. III. — Казань: Изд-во ИП Сагиева А.Р., 2021. — С. 675–682.

5. **Лукин, К.О.** Особенности построения горизонтальных гиростабилизаторов для контроля железнодорожного полотна / **К.О. Лукин** // XXVI Туполевские чтения: Международная молодёжная научная конференция, 9–10 ноября 2023 года: Материалы конференции. Сборник докладов. — Казань: ИП Сагиев А.Р., 2023. — С. 1634–1639.

6. **Лукин, К.О.** Использование макета драйвера электродвигателя в лабораторных работах для инженерных курсов / **К.О. Лукин**, С.В. Кривошеев // XII Международная научная Четаевская конференция «Аналитическая механика, устойчивость и управление» : труды конференции. Казань, 16–20 июня 2025 г. — Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2025. — Т. II. — С. 187–191.

---

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.  
Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100. Заказ А5.

---

Издательство КНИТУ-КАИ  
420111, Казань, К. Маркса, 10